

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

**Trabalho Prático 2 – Processamento de Sinais:
Filtragem FIR e filtragem adaptativa por STFT**

Gabriel Paiva Couto

Oliver Haas Böttcher

Belo Horizonte

28 de junho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Metodologia e Desenvolvimento	2
2.1	Carregamento e análise inicial do sinal corrompido	2
2.2	Projeto do filtro FIR pela janela de Kaiser	3
2.3	Resposta ao impulso e resposta em frequência do filtro	4
2.4	Filtragem FIR por três métodos	5
3	Resultados e Análises de Desempenho	6
3.1	Resultado da filtragem FIR no tempo	6
3.2	Resultado da filtragem FIR no domínio da frequência	7
3.3	Comparação entre as abordagens IIR e FIR	7
4	Bônus – Filtragem Adaptativa por STFT	9
4.1	Parâmetros da STFT	9
4.2	Espectrograma do sinal corrompido	10
4.3	Critério de decisão adaptativa	11
4.4	Reconstrução do sinal adaptativo	12
4.5	Comparação quantitativa entre filtragem linear e adaptativa	13
4.6	Comparação perceptiva entre filtragem linear e adaptativa	13
5	Conclusão	14

1 Introdução

Neste trabalho foi realizado o projeto de um filtro digital FIR passa-baixas pelo método da janela de Kaiser, com o objetivo de atenuar o ruído de faixa larga presente no arquivo `audio_corrompido.wav`. A prática dá continuidade ao Trabalho Prático 1, no qual a filtragem havia sido realizada por meio de um filtro IIR Chebyshev tipo I. No projeto anterior, a filtragem reduziu o ruído, mas também provocou leve perda de brilho no áudio, uma vez que componentes harmônicas de alta frequência também foram atenuadas.

A proposta deste relatório é apresentar o projeto do filtro FIR, sua resposta ao impulso, sua resposta em frequência e a aplicação da filtragem por três métodos: equação de diferenças, convolução e domínio da frequência. Além disso, foi implementada uma etapa bônus baseada na Transformada Breve de Fourier (STFT), visando aplicar a filtragem de maneira adaptativa, apenas nos intervalos em que o ruído é detectado.

2 Metodologia e Desenvolvimento

O código foi desenvolvido em Python, utilizando as bibliotecas NumPy, SciPy, Matplotlib, soundfile e, quando disponível, sounddevice. A organização do programa separou as etapas de leitura do sinal, projeto do filtro FIR, filtragem linear, análise por STFT e filtragem adaptativa.

2.1 Carregamento e análise inicial do sinal corrompido

Inicialmente, o arquivo de áudio corrompido foi carregado e convertido para um único canal, caso estivesse em estéreo. Em seguida, foram gerados dois gráficos: a forma de onda no domínio do tempo, em segundos, e o espectro de amplitude no domínio da frequência, em kHz.

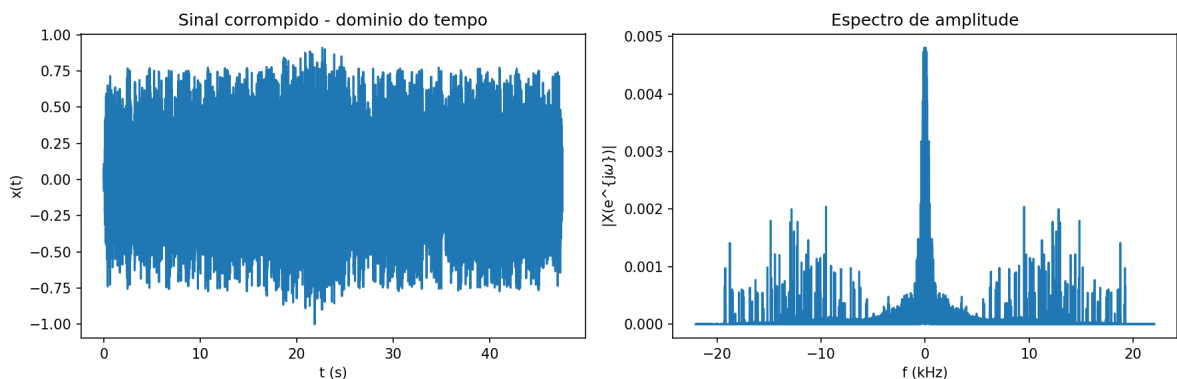


Figura 1: Sinal corrompido nos domínios do tempo e da frequência.

Pela Figura 1, observa-se que o sinal possui componentes espectrais relevantes próximas à região de baixas frequências, mas também apresenta energia espalhada em frequências elevadas. Essa característica é compatível com a presença de ruído de faixa larga. No domínio da frequência, a análise global mostra a presença do ruído, mas não permite identificar diretamente o intervalo temporal em que ele ocorre.

A reprodução do sinal corrompido foi realizada pelo próprio script, por meio da função `play_audio`. Essa etapa foi usada para confirmar, por audição, a presença de ruído perceptível no áudio original. A audição revelou ruído de faixa larga concentrado em um intervalo temporal específico (aproximadamente entre 16 s e 26 s), com características de energia espalhada em frequências elevadas, consistente com a análise espectral apresentada na Figura 1

2.2 Projeto do filtro FIR pela janela de Kaiser

O filtro FIR foi projetado como passa-baixas, utilizando o método da janela de Kaiser. As especificações adotadas foram:

- frequência de passagem: $f_P = 5$ kHz;
- frequência de rejeição: $f_R = 6$ kHz;
- tolerâncias: $A_P = A_R = 0,1\%$.

A tolerância percentual foi convertida para

$$\delta = \frac{0,1}{100} = 10^{-3}, \quad (1)$$

resultando em uma atenuação equivalente de

$$A = -20 \log_{10}(\delta) = 60 \text{ dB}. \quad (2)$$

A largura da faixa de transição é $\Delta f = f_R - f_P = 1$ kHz, e a frequência de corte adotada no projeto foi o ponto médio entre as frequências de passagem e rejeição:

$$f_c = \frac{f_P + f_R}{2} = 5,5 \text{ kHz}. \quad (3)$$

Com esses parâmetros, o projeto resultou em 161 coeficientes para o filtro FIR. Como o código considera N como número de coeficientes, foi obtido $N = 161$. Pela convenção de ordem como número de atrasos, a ordem algébrica do filtro é 160. O parâmetro da janela de Kaiser obtido foi $\beta = 5,653$.

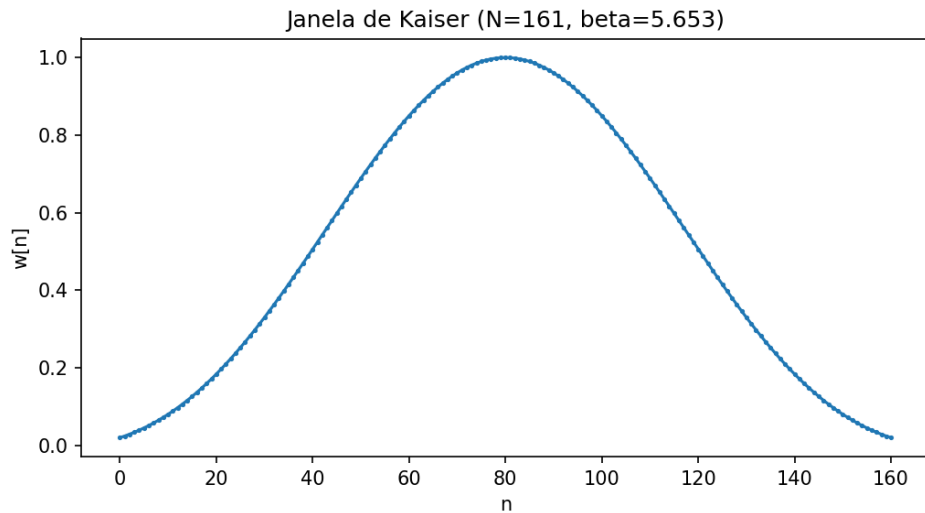


Figura 2: Janela de Kaiser utilizada no projeto do filtro FIR.

A Figura 2 mostra a janela de Kaiser utilizada. A janela é simétrica e concentra maior peso na região central, reduzindo os efeitos de truncamento da resposta ao impulso ideal.

2.3 Resposta ao impulso e resposta em frequência do filtro

Após o cálculo dos coeficientes, foi obtida a resposta ao impulso do filtro FIR.

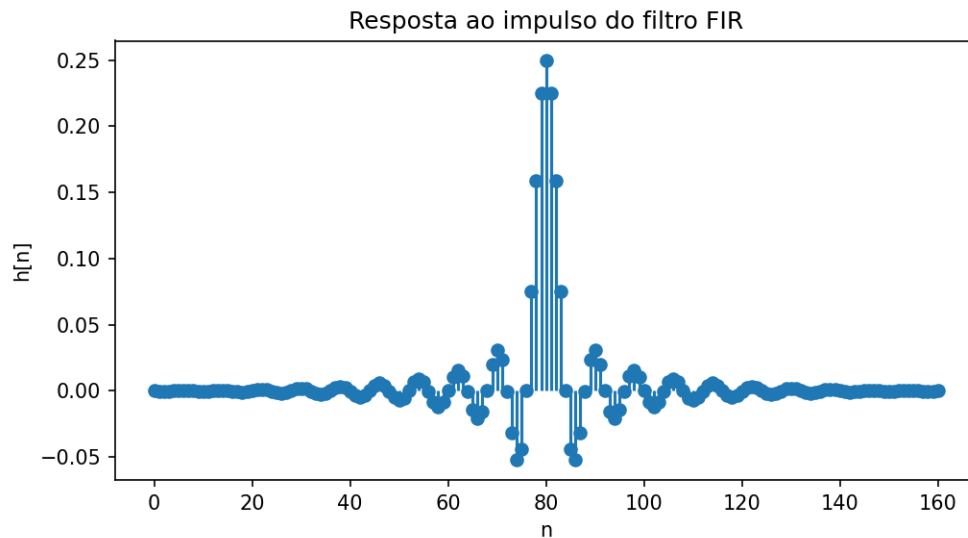


Figura 3: Resposta ao impulso do filtro FIR passa-baixas projetado.

A Figura 3 mostra uma resposta ao impulso finita e simétrica em torno da amostra central. Essa simetria indica fase linear na faixa de passagem. Como o filtro possui 161

coeficientes, o atraso de grupo esperado é

$$\tau_g = \frac{161 - 1}{2} = 80 \text{ amostras.} \quad (4)$$

A faixa de frequências exibida (0-25 kHz) corresponde ao espectro do sinal apresentado na Figura 1, garantindo análise adequada do comportamento do filtro nas regiões de interesse (passagem, transição e rejeição).

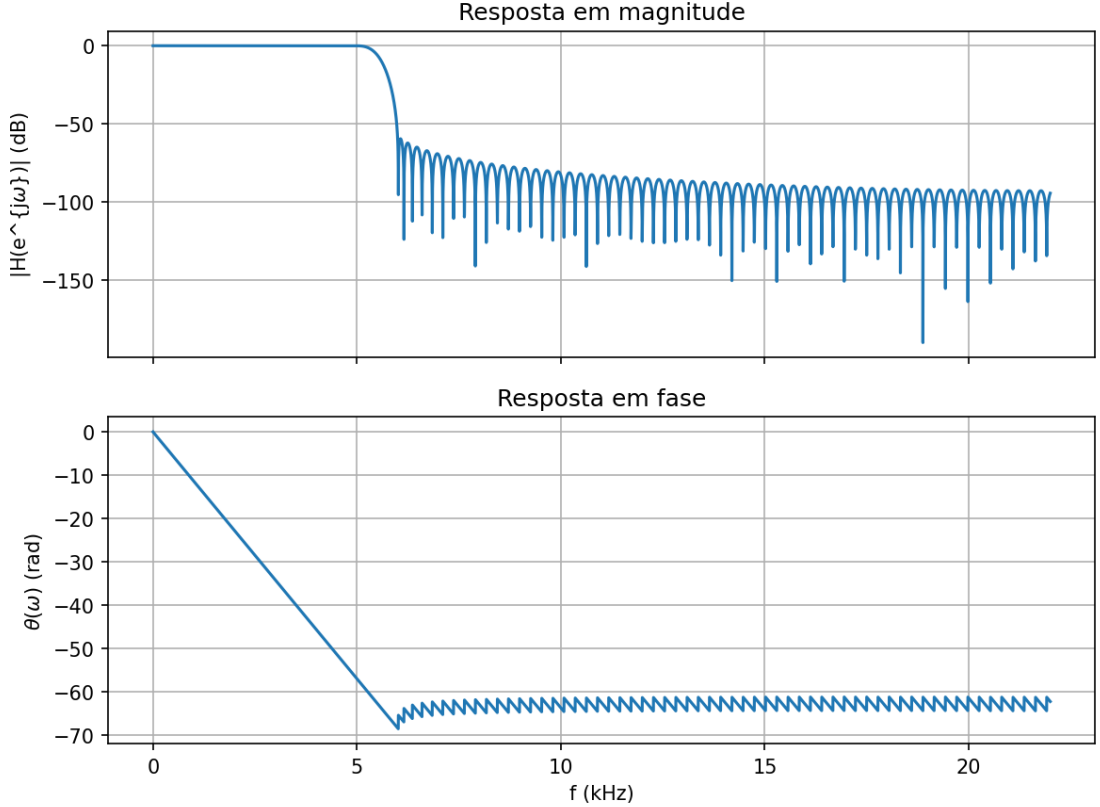


Figura 4: Resposta em magnitude e fase do filtro FIR projetado.

Na Figura 4, a magnitude permanece aproximadamente plana na faixa de passagem e apresenta forte atenuação após a faixa de transição. A queda ocorre entre aproximadamente 5 kHz e 6 kHz, como especificado no projeto. A resposta de fase é aproximadamente linear na faixa de passagem; as oscilações observadas na fase em frequências de rejeição não são relevantes para a qualidade do sinal, pois nessa região a magnitude do filtro é muito pequena.

2.4 Filtragem FIR por três métodos

A filtragem do sinal foi realizada por três abordagens:

1. equação de diferenças, utilizando `lfilter` com $a[n] = 1$;

2. convolução direta entre o sinal de entrada e a resposta ao impulso $h[n]$;
3. multiplicação no domínio da frequência, com *zero-padding* suficiente para representar a convolução linear.

Como o filtro projetado é FIR, sua resposta ao impulso já é finita. Portanto, diferentemente do caso IIR do Trabalho Prático 1, não é necessário truncar $h[n]$ para aplicar convolução ou filtragem via FFT.

3 Resultados e Análises de Desempenho

3.1 Resultado da filtragem FIR no tempo

A Figura 5 apresenta a comparação entre os sinais filtrados pelos três métodos.

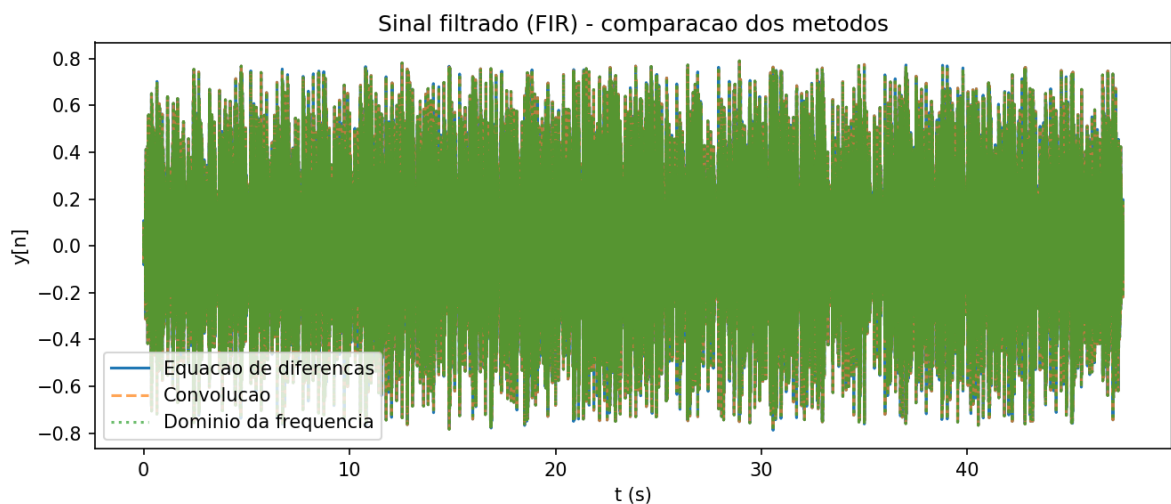


Figura 5: Sinal filtrado pelo FIR usando equação de diferenças, convolução e domínio da frequência.

Observa-se que as três curvas estão praticamente sobrepostas. Esse comportamento é esperado, pois, no caso FIR, a resposta ao impulso possui duração finita. Assim, a implementação por equação de diferenças, a convolução direta e a filtragem no domínio da frequência representam a mesma operação de convolução linear. Diferentemente do TP1, não há necessidade de truncar a resposta ao impulso, de modo que as discrepâncias observadas anteriormente entre os métodos são eliminadas na prática.

3.2 Resultado da filtragem FIR no domínio da frequência

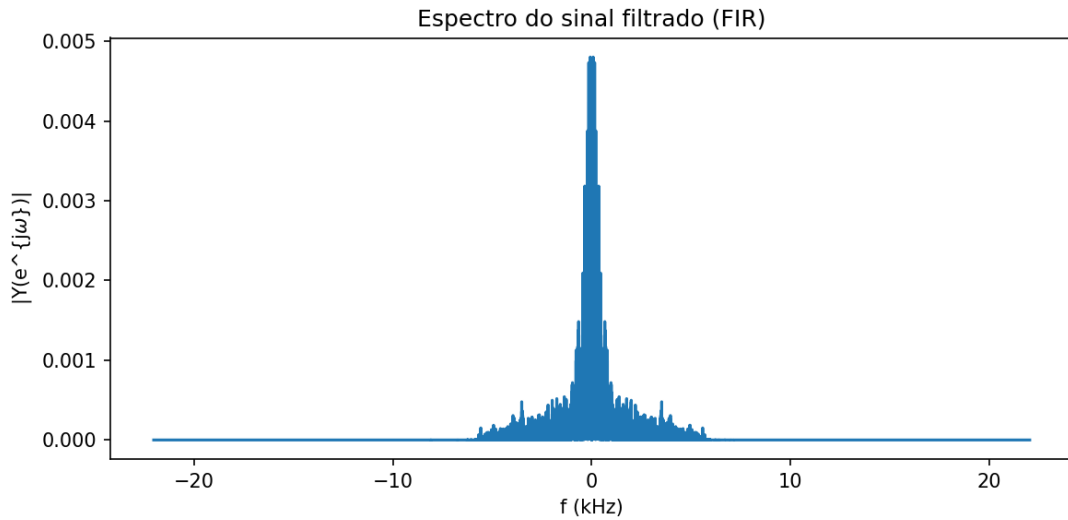


Figura 6: Espectro de amplitude do sinal após a filtragem FIR.

A Figura 6 mostra que as componentes acima da faixa de rejeição foram fortemente atenuadas. Isso confirma que o filtro FIR projetado atuou como passa-baixas, preservando o conteúdo de baixa frequência e reduzindo a energia associada ao ruído de alta frequência.

3.3 Comparação entre as abordagens IIR e FIR

A Tabela 1 resume as principais diferenças entre a abordagem IIR do Trabalho Prático 1 e o filtro FIR projetado neste trabalho.

Tabela 1: Comparação entre as abordagens IIR do TP1 e FIR do TP2.

Critério	Filtro IIR – TP1	Filtro FIR – TP2
Tipo de filtro	IIR Chebyshev tipo I passa-baixas, com coeficientes fornecidos em arquivos <code>.mat</code> .	FIR passa-baixas projetado pelo método da janela de Kaiser.
Resposta ao impulso	Infinita; por isso, para os métodos de convolução e FFT, foi necessário truncar $h[n]$.	Finita; os coeficientes do filtro já representam diretamente toda a resposta ao impulso.
Equivalência entre métodos	Convolução e FFT foram equivalentes entre si, mas a comparação com a equação de diferenças ficou sujeita à aproximação causada pela truncagem da resposta ao impulso.	Equação de diferenças, convolução e filtragem no domínio da frequência produziram resultados visualmente coincidentes, pois o filtro possui resposta ao impulso finita.
Atenuação da faixa ruidosa	Redução significativa da energia entre 5 kHz e 18 kHz, com atenuação próxima de -25 dB.	Forte atenuação das componentes acima de 6 kHz, conforme a especificação do passa-baixas FIR.
Distorção na faixa útil	A variação na faixa útil foi pequena, cerca de $-0,36$ dB, mas a escuta indicou leve perda de brilho no áudio.	O projeto por Kaiser reduziu o <i>ripple</i> da faixa de passagem, porém a filtragem linear fixa ainda atenua altas frequências durante todo o sinal.
Custo computacional	Menor ordem efetiva e implementação recursiva, geralmente com menor custo computacional.	Maior número de coeficientes, resultando em maior custo computacional na filtragem direta, mas com estabilidade garantida e fase linear.

Com base nos resultados do TP1, observa-se que o filtro IIR Chebyshev foi eficiente na redução da energia da faixa ruidosa, principalmente entre 5 kHz e 18 kHz, atingindo atenuação próxima de 25 dB. Entretanto, como sua resposta ao impulso é infi-

nita, os métodos por convolução e FFT exigiram truncagem de $h[n]$, o que fez com que a comparação com a implementação direta por equação de diferenças envolvesse uma aproximação. A análise de desempenho computacional mostra que, embora o FIR exija mais operações por amostra devido ao maior número de coeficientes (161 vs 13 do IIR), ambas as implementações são viáveis em tempo real para aplicações de áudio.

No TP2, por outro lado, o filtro FIR possui resposta ao impulso finita, de modo que as três abordagens de implementação passam a ser naturalmente equivalentes na prática. Além disso, o filtro FIR projetado por Kaiser busca reduzir a ondulação na faixa de passagem, já que foi especificado com tolerância de 0,1%. Ainda assim, por ser uma filtragem linear fixa, o FIR continua atenuando componentes de alta frequência durante todo o áudio, inclusive em regiões sem ruído. Essa limitação justifica a proposta bônus de filtragem adaptativa via STFT.

4 Bônus – Filtragem Adaptativa por STFT

4.1 Parâmetros da STFT

Para introduzir localidade temporal no processamento, foi utilizada a STFT com janela Hann de largura 1024 amostras e passo de deslocamento igual a 256 amostras, correspondente a 75% de sobreposição. Esses parâmetros permitem decompor o sinal em blocos temporais e analisar a evolução das componentes em frequência ao longo do tempo.

A janela de Hann com 75% de sobreposição satisfaz a condição de reconstrução perfeita (perfect reconstruction), permitindo uma síntese exata do sinal via STFT sem perda de energia entre frames adjacentes. Isso garante que o sinal reconstruído seja fidedigno ao sinal original nos trechos onde nenhuma filtragem foi aplicada.

4.2 Espectrograma do sinal corrompido

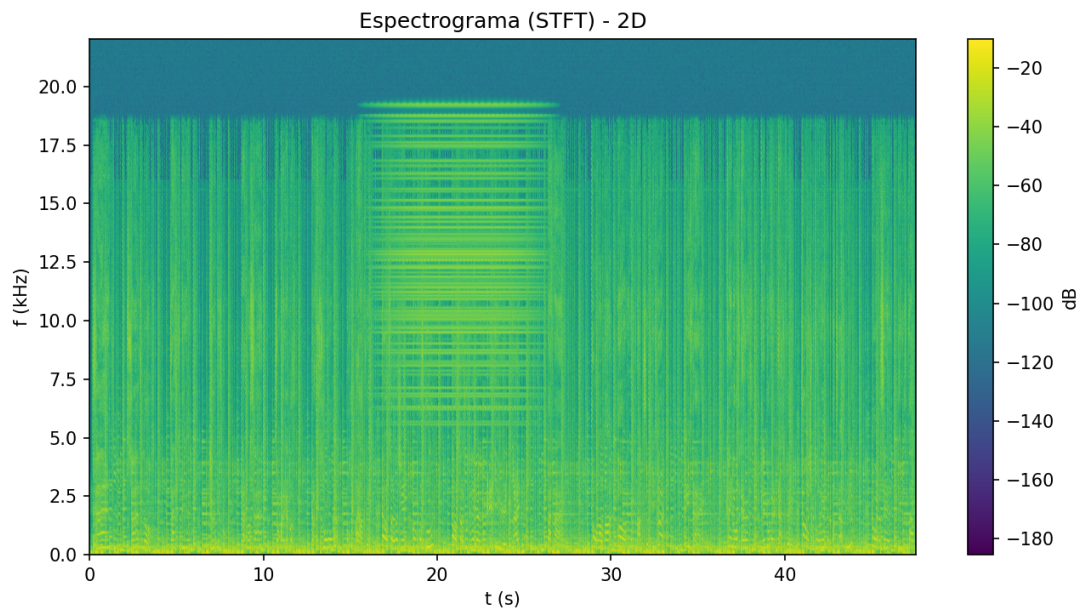


Figura 7: Espectrograma 2D do sinal corrompido obtido pela STFT.

A Figura 7 evidencia que o ruído de faixa larga não ocorre durante todo o áudio. Ele aparece de forma mais intensa em um intervalo temporal específico, aproximadamente entre 16 s e 26 s, com energia distribuída em frequências superiores à faixa útil do sinal. Essa observação confirma que uma filtragem fixa no tempo inteiro remove mais conteúdo do que o necessário.

Espectrograma (STFT) - 3D

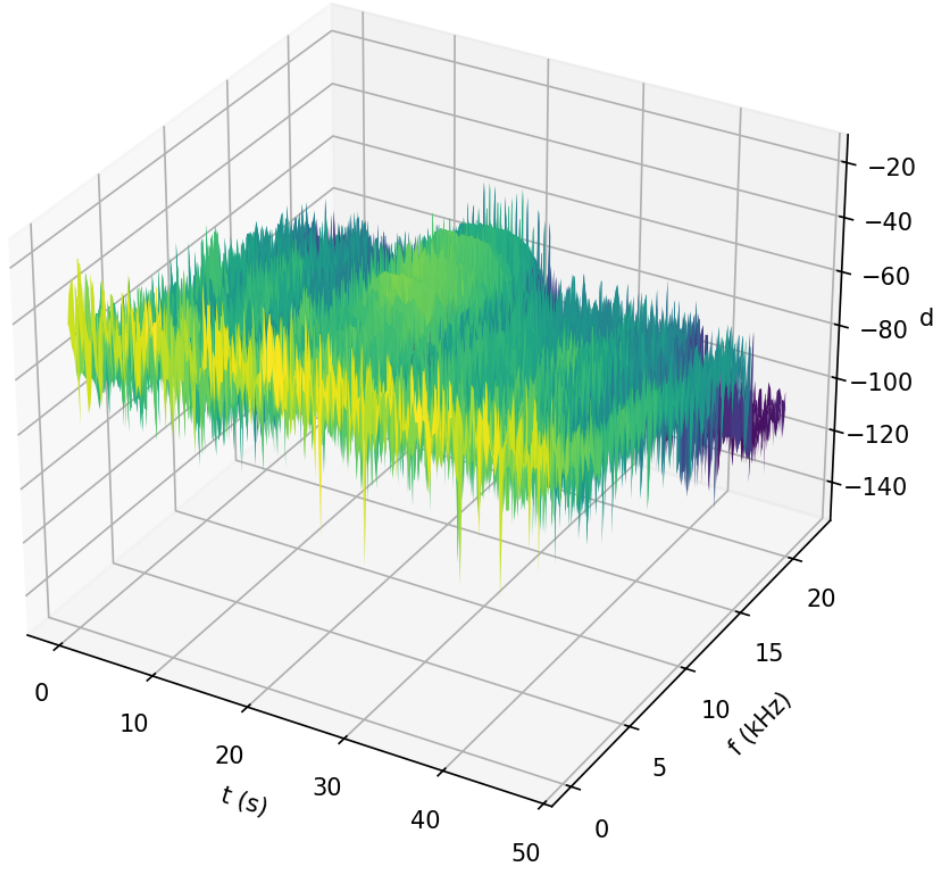


Figura 8: Espectrograma 3D do sinal corrompido obtido pela STFT.

A visualização 3D da Figura 8 reforça a interpretação do espectrograma 2D, mostrando a elevação de energia espectral no trecho contaminado por ruído.

4.3 Critério de decisão adaptativa

O algoritmo adaptativo calculou, para cada frame da STFT, a variância das magnitudes dos coeficientes acima de $f_R = 6$ kHz. Quando essa variância ultrapassou o limiar $\gamma = 4,036 \times 10^{-6}$, o frame foi classificado como ruidoso. Nesses frames, utilizou-se a versão filtrada pelo FIR; nos demais, manteve-se a versão original, visando preservar as altas frequências do áudio limpo.

Durante a execução, foram classificados como ruidosos 1264 frames de um total de 8195, o que corresponde a aproximadamente 15,4% dos frames analisados.

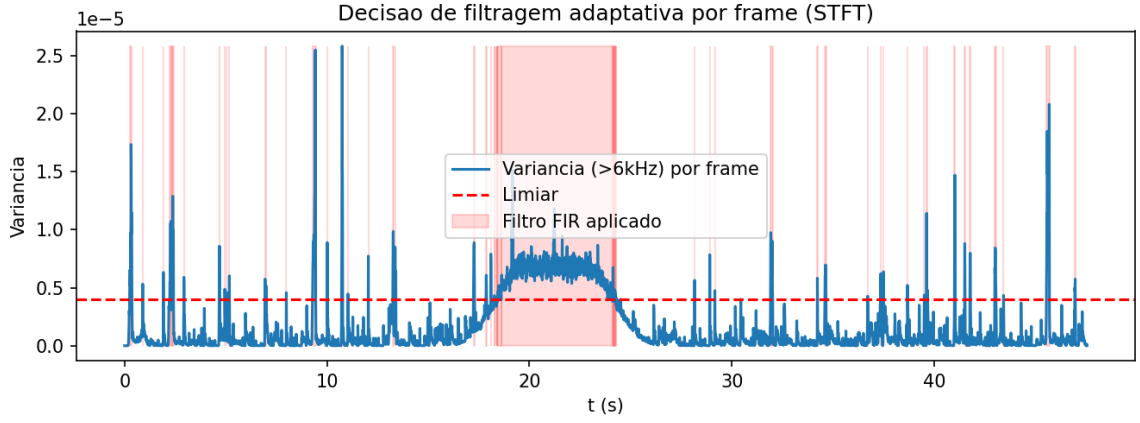


Figura 9: Decisão de filtragem adaptativa com base na variância dos coeficientes acima de 6 kHz.

A Figura 9 mostra que o método identifica o bloco principal de ruído no trecho central do sinal. Também aparecem alguns frames isolados classificados como ruidosos fora desse intervalo, o que indica que o limiar adotado é sensível a picos de energia em alta frequência. Esses falsos positivos não invalidam o método, mas devem ser considerados na análise, pois podem gerar pequenas alterações pontuais em trechos limpos.

4.4 Reconstrução do sinal adaptativo

Após a decisão por frame, o sinal foi reconstruído por iSTFT. O resultado final é apresentado no tempo e na frequência na Figura 10.

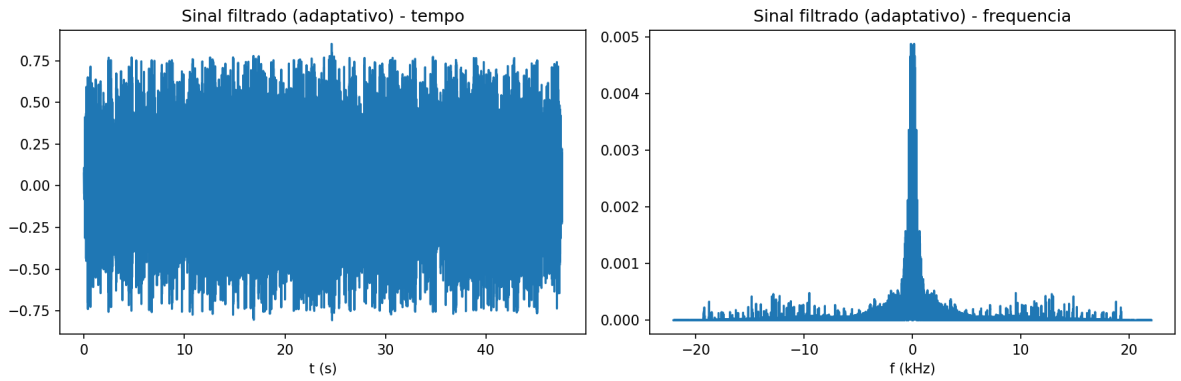


Figura 10: Sinal reconstruído após a filtragem adaptativa por STFT.

Comparando a Figura 10 com a Figura 6, observa-se que a filtragem adaptativa preserva mais energia em altas frequências do que o FIR linear aplicado ao sinal inteiro. Isso é desejável nos trechos sem ruído, pois evita que o áudio fique excessivamente abafado. Por outro lado, a preservação parcial das altas frequências pode deixar mais energia residual do que a filtragem FIR fixa, especialmente em regiões próximas às transições

entre frames.

A reprodução do sinal adaptativo foi realizada pelo script, e o resultado foi salvo no arquivo `saida_adaptativa.wav`. O sinal filtrado linearmente pelo FIR foi salvo em `saida_fir.wav`.

4.5 Comparação quantitativa entre filtragem linear e adaptativa

O terminal apresentou a energia espectral acima de 6 kHz para o sinal original, para o sinal filtrado pelo FIR linear e para o sinal filtrado pelo método adaptativo. Os resultados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Energia espectral acima de 6 kHz para os diferentes sinais.

Sinal	Energia acima de 6 kHz	Percentual em relação ao original
Sinal original	$2,828 \times 10^9$	100%
Filtrado FIR linear	$7,914 \times 10^1$	$\approx 0,0\%$
Filtrado adaptativo	$9,275 \times 10^8$	32,8%

Os valores mostram que o FIR linear praticamente elimina a energia acima de 6 kHz, reduzindo essa parcela a um valor residual em relação ao sinal original. Esse comportamento é coerente com a resposta passa-baixas do filtro, mas também explica a tendência de o áudio filtrado ficar mais abafado, pois as componentes de alta frequência são removidas durante toda a duração do sinal.

Já a filtragem adaptativa preservou 32,8% da energia acima de 6 kHz do sinal original. Esse resultado não significa pior desempenho necessariamente, pois o objetivo da abordagem adaptativa não é eliminar todas as altas frequências, mas sim preservar essas componentes nos trechos em que o ruído não foi detectado. Assim, o método adaptativo apresenta compromisso entre redução do ruído e preservação do brilho do áudio.

4.6 Comparação perceptiva entre filtragem linear e adaptativa

A filtragem FIR linear apresenta maior atenuação global das componentes acima de 6 kHz, pois aplica o passa-baixas durante toda a duração do áudio. Essa abordagem é eficiente para remoção de ruído, mas também remove componentes naturais de alta frequência presentes nos trechos limpos.

A filtragem adaptativa, por outro lado, utiliza a STFT para decidir quando aplicar a atenuação. Assim, ela tende a preservar melhor o conteúdo original nos trechos em que o ruído não foi detectado. O resultado esperado é um áudio menos abafado e com

maior preservação de brilho, embora com possibilidade de ruído residual ou pequenas descontinuidades perceptivas caso a máscara temporal não seja suficientemente suave.

5 Conclusão

Neste trabalho foi projetado e aplicado um filtro FIR passa-baixas pelo método da janela de Kaiser, com 161 coeficientes, ordem algébrica 160 e parâmetro $\beta = 5,653$. O filtro atendeu à proposta de reduzir a energia acima da faixa de rejeição, apresentando resposta ao impulso finita e simétrica, o que também garante estabilidade e fase linear na faixa de passagem.

A aplicação do filtro pelos três métodos implementados no Trabalho Prático 1 resultou em sinais visualmente coincidentes, conforme esperado para um filtro FIR. Isso elimina a discrepância observada anteriormente com o filtro IIR, associada à necessidade de truncamento da resposta ao impulso infinita nos métodos de convolução e FFT. Em relação ao TP1, o FIR também apresenta faixa de passagem mais controlada, embora tenha maior custo computacional na filtragem direta devido ao maior número de coeficientes.

Por fim, a filtragem adaptativa por STFT permitiu explorar a localização temporal do ruído. Com janela de Hann de 1024 amostras, passo de 256 amostras e limiar de variância igual a $4,036 \times 10^{-6}$, o método classificou 1264 de 8195 frames como ruidosos. A energia acima de 6 kHz foi praticamente eliminada pela filtragem FIR linear, enquanto a filtragem adaptativa preservou 32,8% dessa energia, indicando maior preservação das componentes de alta frequência em trechos não contaminados. Assim, a abordagem adaptativa apresentou uma vantagem perceptiva importante em relação à filtragem linear fixa, embora dependa de uma boa escolha do limiar e possa ser melhorada com suavização da máscara de decisão.